Schritt-für-Schritt-Trainer: Binäre Suche

Die Wette – Ausweisnummern · zum Durchblättern am Bildschirm

SO GEHT'S

So funktioniert der Trainer

1. Blättere mit der Pfeiltaste oder dem Mausrad eine Seite weiter – immer nur eine.
2. Jede Seite zeigt die Liste, den aktuellen Schritt der Schrittfolge und eine Frage: **Was passiert als Nächstes?**
3. Kreuze deine Antwort an, *bevor* du umblätterst. Die Auflösung steht oben auf der nächsten Seite.
4. Zähle am Ende, wie viele Fragen du richtig hattest – die Zahl kommt auf dein Arbeitsblatt.

Die Liste: 1012, 1158, 1207, 1349, 1420, 1585, 1633, 1701, 1876, 1988, 2105, 2233, 2417, 2560, 2678

Der Trainer hat zwei Teile: zuerst die Suche nach **2417**, danach nach **1900**.

Insgesamt 9 Fragen. Ein Tipp: Sprich den Schritt laut aus, bevor du ankreuzt – so merkst du, ob du die Regel wirklich kennst.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1012	1158	1207	1349	1420	1585	1633	1701	1876	1988	2105	2233

12	13	14
2417	2560	2678

Vergleich 1: mitte = (0 + 14) // 2 = 7, liste[7] ist 1701



Vergleiche bisher: 1 · gesucht: 2417 · Suchbereich 0 bis 14

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. **Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.**
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.

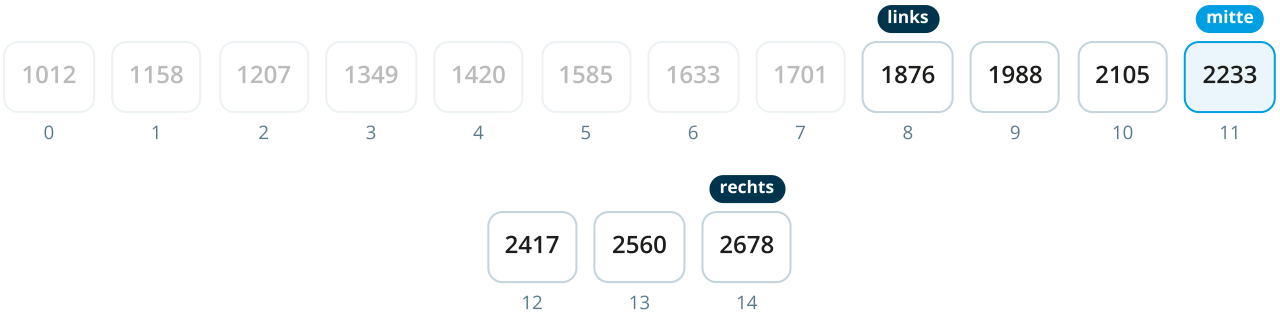
1701 und 2417 – wie geht es weiter?

- ◯ Treffer: Ergebnis Index 7
- ◯ 1701 ist kleiner als 2417: rechts weitersuchen, links = 8
- ◯ 1701 ist größer als 2417: links weitersuchen, rechts = 6

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 2: mitte = (8 + 14) // 2 = 11, liste[11] ist 2233

Auflösung: 1701 ist kleiner als 2417: rechts weitersuchen, links = 7 + 1 = 8.



Vergleiche bisher: 2 · gesucht: 2417 · Suchbereich 8 bis 14

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. **Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.**
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.

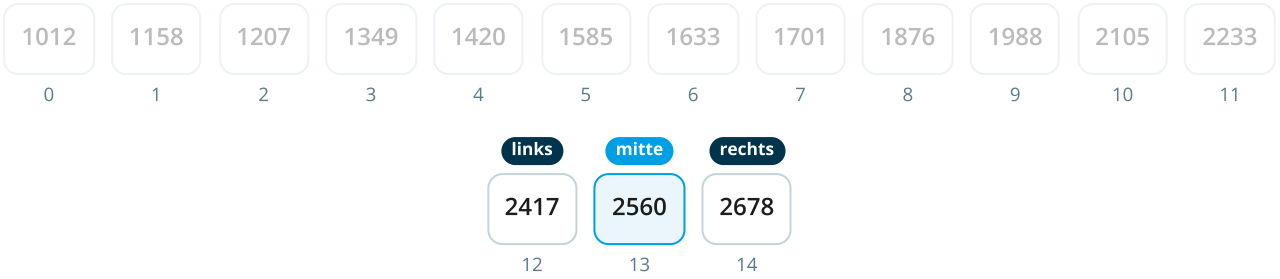
2233 und 2417 – wie geht es weiter?

- ◯ Treffer: Ergebnis Index 11
- ◯ 2233 ist kleiner als 2417: rechts weitersuchen, links = 12
- ◯ 2233 ist größer als 2417: links weitersuchen, rechts = 10

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 3: mitte = (12 + 14) // 2 = 13, liste[13] ist 2560

Auflösung: 2233 ist kleiner als 2417: rechts weitersuchen, links = 11 + 1 = 12.



Vergleiche bisher: 3 · gesucht: 2417 · Suchbereich 12 bis 14

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. **Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.**
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.

2560 und 2417 – wie geht es weiter?

- ◯ Treffer: Ergebnis Index 13
- ◯ 2560 ist kleiner als 2417: rechts weitersuchen, links = 14
- ◯ 2560 ist größer als 2417: links weitersuchen, rechts = 12

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 4: mitte = (12 + 12) // 2 = 12, liste[12] ist 2417

Auflösung: 2560 ist größer als 2417: links weitersuchen, rechts = 13 − 1 = 12.



Vergleiche bisher: 4 · gesucht: 2417 · Suchbereich 12 bis 12

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. **Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.**
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.

2417 und 2417 – wie geht es weiter?

- ◯ Treffer: Ergebnis Index 12
- ◯ 2417 ist kleiner als 2417: rechts weitersuchen, links = 13
- ◯ 2417 ist größer als 2417: links weitersuchen, rechts = 11

Auflösung auf der nächsten Seite →

Ergebnis

Auflösung: 2417 ist gleich 2417: Treffer bei Index 12 nach 4 Vergleichen.



Vergleiche insgesamt: 4 · Ergebnis: Index 12

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. **Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.**
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.

Fertig. Vergleiche insgesamt: 4 · Ergebnis: Index 12

Vergleich 1: mitte = (0 + 14) // 2 = 7, liste[7] ist 1701



Vergleiche bisher: 1 · gesucht: 1900 · Suchbereich 0 bis 14

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. **Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.**
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.

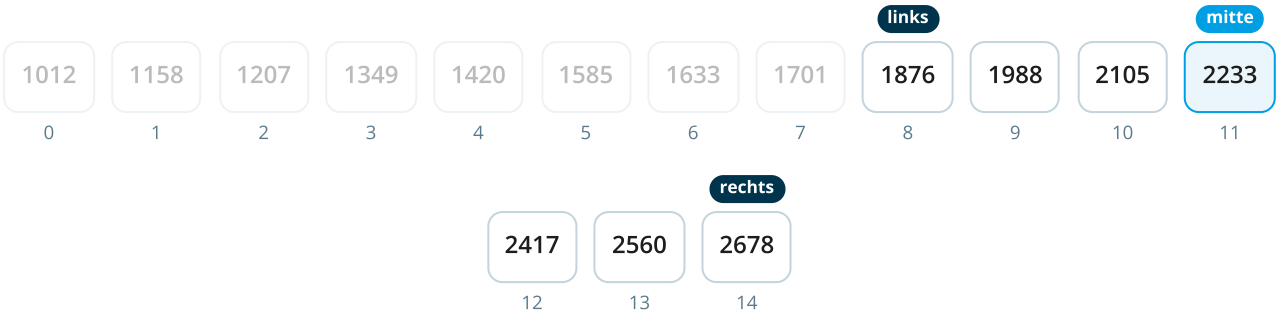
1701 und 1900 – wie geht es weiter?

- ◯ Treffer: Ergebnis Index 7
- ◯ 1701 ist kleiner als 1900: rechts weitersuchen, links = 8
- ◯ 1701 ist größer als 1900: links weitersuchen, rechts = 6

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 2: mitte = (8 + 14) // 2 = 11, liste[11] ist 2233

Auflösung: 1701 ist kleiner als 1900: rechts weitersuchen, links = 7 + 1 = 8.



Vergleiche bisher: 2 · gesucht: 1900 · Suchbereich 8 bis 14

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. **Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.**
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.

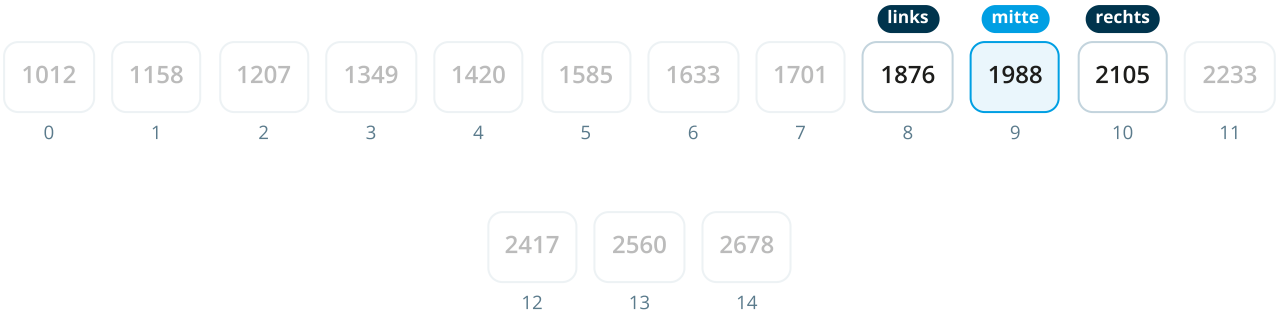
2233 und 1900 – wie geht es weiter?

- ◯ Treffer: Ergebnis Index 11
- ◯ 2233 ist kleiner als 1900: rechts weitersuchen, links = 12
- ◯ 2233 ist größer als 1900: links weitersuchen, rechts = 10

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 3: mitte = (8 + 10) // 2 = 9, liste[9] ist 1988

Auflösung: 2233 ist größer als 1900: links weitersuchen, rechts = 11 − 1 = 10.



Vergleiche bisher: 3 · gesucht: 1900 · Suchbereich 8 bis 10

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. **Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.**
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.

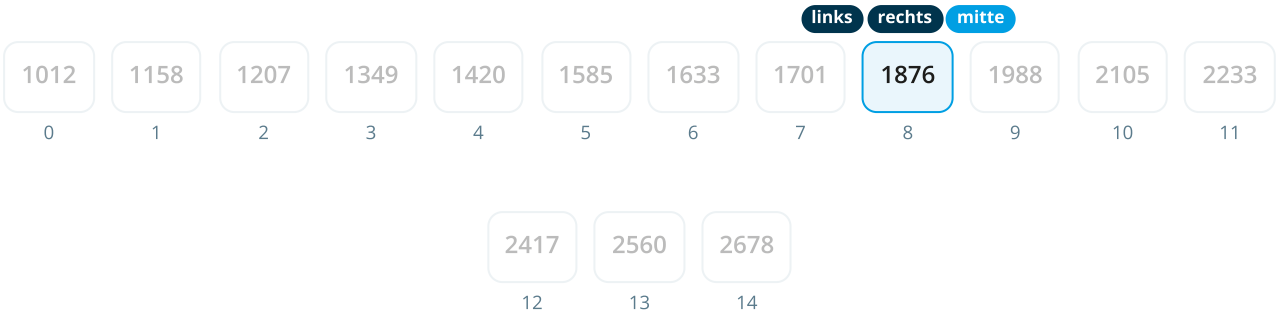
1988 und 1900 – wie geht es weiter?

- ◯ Treffer: Ergebnis Index 9
- ◯ 1988 ist kleiner als 1900: rechts weitersuchen, links = 10
- ◯ 1988 ist größer als 1900: links weitersuchen, rechts = 8

Auflösung auf der nächsten Seite →

Vergleich 4: mitte = (8 + 8) // 2 = 8, liste[8] ist 1876

Auflösung: 1988 ist größer als 1900: links weitersuchen, rechts = 9 − 1 = 8.



Vergleiche bisher: 4 · gesucht: 1900 · Suchbereich 8 bis 8

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. **Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.**
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.

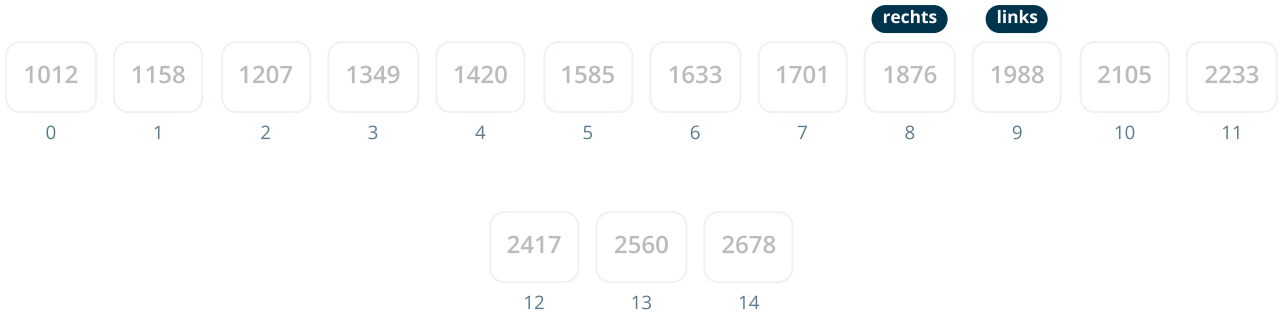
1876 und 1900 – wie geht es weiter?

- ◯ Treffer: Ergebnis Index 8
- ◯ 1876 ist kleiner als 1900: rechts weitersuchen, links = 9
- ◯ 1876 ist größer als 1900: links weitersuchen, rechts = 7

Auflösung auf der nächsten Seite →

Jetzt ist links = 9 und rechts = 8

Auflösung: 1876 ist kleiner als 1900: rechts weitersuchen, links = 8 + 1 = 9.



Vergleiche bisher: 4 · gesucht: 1900

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. **Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.**

Was gilt jetzt?

- ◯ Weiter suchen – die Mitte neu berechnen
- ◯ Der Suchbereich ist leer: der Wert fehlt, Ergebnis −1

Auflösung auf der nächsten Seite →

Ergebnis

Auflösung: links ist größer als rechts, der Suchbereich ist leer. 1900 fehlt: Ergebnis −1 nach 4 Vergleichen.

1012	1158	1207	1349	1420	1585	1633	1701	1876	1988	2105	2233
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2417	2560	2678
12	13	14

Vergleiche insgesamt: 4 · Ergebnis: −1

Schrittfolge

1. Suchbereich: links = 0, rechts = letzter Index.
2. Mitte = (links + rechts) // 2, abgerundet.
3. Vergleiche den Wert an der Mitte: gleich → gefunden; kleiner → links = mitte + 1; größer → rechts = mitte − 1.
4. Wiederhole ab Schritt 2, solange links ≤ rechts.
5. **Wird links größer als rechts: der Wert fehlt.**

Fertig. Vergleiche insgesamt: 4 · Ergebnis: −1